Matemàtiques B
4t ESO

FITXA D'EXERCICIS · UNITAT 1

Nombres reals

FentMates

Nom i cognoms: _____ Grup: _____ Data: _____

Exercicis graduats per nivells de dificultat: ★☆☆ bàsic ★★☆ mitjà ★★★ avançat.
Resol-los al quadern mostrant tots els passos. Dona els resultats de manera exacta (fraccions i radicals simplificats, sense arrels al denominador). Fes servir la calculadora només quan l'enunciat ho diga.

1 Classificació dels nombres

1. ★☆☆ Indica el menor conjunt numèric ($\mathbb{N}$, $\mathbb{Z}$, $\mathbb{Q}$ o $\mathbb{I}$) al qual pertany cada nombre:

a) $\sqrt{36}$ **b)** -7 **c)** $\frac{3}{5}$ **d)** $\sqrt{7}$ **e)** $0{,}25$

f) $-\sqrt{9}$ **g)** $2{,}\widehat{3}$ **h)** π **i)** $\frac{12}{4}$ **j)** $-\frac{18}{6}$

2. ★☆☆ Indica si els nombres següents són racionals o irracionals. Justifica-ho:

a) $1{,}212121\ldots$ **b)** $1{,}2122122212222\ldots$ **c)** $\sqrt{\frac{16}{9}}$

d) $\sqrt{20}$ **e)** $\frac{\pi}{4}$ **f)** $\sqrt{0{,}25}$

3. ★★☆ Troba la fracció generatriu i simplifica-la:

a) $0{,}\widehat{7}$ **b)** $2{,}\widehat{45}$ **c)** $1{,}3\widehat{6}$ **d)** $0{,}12\widehat{5}$ **e)** $3{,}\widehat{9}$

Recorda: Al numerador, el nombre sense coma menys la part no periòdica; al denominador, tants 9 com xifres té el període i tants 0 com xifres té l'anteperíode.

4. ★★☆ Raona si les afirmacions següents són verdaderes o falses:

a) Tot nombre enter és racional.

b) Tot nombre decimal es pot escriure com una fracció.

c) L'arrel quadrada d'un nombre natural sempre és irracional.

d) La suma d'un racional i un irracional és irracional.

e) $\sqrt{-16}$ és un nombre enter.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

2 Intervals i semirectes

5. ★☆☆ Completa la taula:

Desigualtat	Interval	Representació
$-1 \leq x < 4$		
	$(-\infty, 2]$	
$x > -3$		
	$(0, 5)$	
$x < 1$		

6. ★☆☆ Escriu com a interval o semirecta i representa:

a) $x > 2$ **b)** $-1 \leq x \leq 4$ **c)** $x \leq -3$

d) $0 < x < 5$ **e)** $-2 \leq x < 3$ **f)** $x \geq \frac{1}{2}$

7. ★☆☆ Escriu la desigualtat que compleixen els nombres de cada interval i representa'l:

a) $[-3, 1)$ **b)** $(-\infty, 2]$ **c)** $(4, +\infty)$ **d)** $(-5, 0)$

8. ★★☆ Escriu com a interval o semirecta:

a) Els nombres més grans que -2 i, com a màxim, iguals a 6.

b) Els nombres reals positius.

c) Els nombres reals no negatius.

d) Els nombres que estan entre 1 i 5, amb el 5 inclòs.

e) Els nombres la distància dels quals al 0 és menor que 3.

3 Unió i intersecció d'intervals

9. ★★☆ Donats els intervals $A = [-3, 2]$, $B = (0, 5]$, $C = [4, +\infty)$ i $D = (-\infty, 1)$, calcula i representa:

a) $A \cup B$ **b)** $A \cap B$ **c)** $B \cap C$ **d)** $A \cap C$

e) $A \cup D$ **f)** $B \cap D$ **g)** $C \cup D$ **h)** $A \cap D$

Recorda: La unió $\cup$ són els nombres que estan en algun dels dos; la intersecció $\cap$, els que estan en tots dos alhora.

10. ★★☆ Calcula $E \cup G$ i $E \cap G$, amb $E = (-\infty, 3]$ i $G = (-1, 6)$. Després fes el mateix amb $H = [2, +\infty)$ i $K = (-\infty, 2)$. Què observes?

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. ★☆☆ Escriu en forma d'interval els nombres que compleixen alhora les dues desigualtats:

a) $x < 3$ i $x \geq 5$ **b)** $x > 0$ i $x < 4$ **c)** $x \leq -1$ i $x > -6$ **d)** $x < 3$ i $x \geq -2$

4 Radicals

12. ★☆☆ Escriu en forma de potència:

a) $\sqrt{5}$ **b)** $\sqrt[3]{7^2}$ **c)** $\sqrt[5]{x^3}$ **d)** $\dfrac{1}{\sqrt{3}}$

I en forma de radical:

e) $3^{\frac{1}{2}}$ **f)** $5^{\frac{2}{3}}$ **g)** $a^{\frac{3}{4}}$ **h)** $2^{-\frac{1}{2}}$

Recorda: $\sqrt[n]{a^m} = a^{\frac{m}{n}}$: l'exponent va al numerador i l'índex al denominador.

13. ★☆☆ Calcula sense calculadora:

a) $\sqrt[3]{-27}$ **b)** $\sqrt[4]{16}$ **c)** $\sqrt[5]{32}$ **d)** $\sqrt[3]{\frac{8}{27}}$ **e)** $\sqrt{0{,}09}$

f) $8^{\frac{2}{3}}$ **g)** $16^{\frac{3}{4}}$ **h)** $27^{-\frac{1}{3}}$ **i)** $25^{\frac{1}{2}}$ **j)** $\sqrt{-25}$

14. ★☆☆ Simplifica els radicals següents:

a) $\sqrt[6]{8}$ **b)** $\sqrt[9]{27}$ **c)** $\sqrt[4]{25}$

d) $\sqrt[12]{a^8}$ **e)** $\sqrt[10]{x^4y^6}$ **f)** $\sqrt[8]{16}$

15. ★★☆ Redueix a índex comú i ordena de menor a major:

a) $\sqrt{3}$ i $\sqrt[3]{5}$ **b)** $\sqrt{2}$, $\sqrt[4]{5}$ i $\sqrt[3]{3}$

16. ★★☆ Extrau tots els factors possibles:

a) $\sqrt{12}$ **b)** $\sqrt{50}$ **c)** $\sqrt{98}$

d) $\sqrt[3]{24}$ **e)** $\sqrt[3]{250}$ **f)** $\sqrt[4]{32}$

g) $\sqrt{18a^3}$ **h)** $\sqrt[3]{16x^5y^3}$ **i)** $\sqrt{\frac{75}{4}}$

17. ★☆☆ Introdueix dins del radical el factor de fora:

a) $2\sqrt{3}$ **b)** $3\sqrt{2}$ **c)** $2\sqrt[3]{5}$

d) $a\sqrt{a}$ **e)** $2x\sqrt[3]{x}$ **f)** $\frac{1}{2}\sqrt{8}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. ★★☆ Fes les sumes i restes:

a) $\sqrt{12}+\sqrt{27}$

b) $\sqrt{50}-\sqrt{18}+\sqrt{8}$

c) $2\sqrt{45}-3\sqrt{20}+\sqrt{5}$

d) $\sqrt[3]{16}+\sqrt[3]{54}-\sqrt[3]{2}$

e) $3\sqrt{8}-2\sqrt{32}+\sqrt{72}$

f) $\sqrt{75}-2\sqrt{12}-\sqrt{27}$

g) $5\sqrt{a}-\sqrt{4a}+\sqrt{9a}$

h) $\sqrt[3]{81}-2\sqrt[3]{24}+\sqrt[3]{375}$

Recorda: Només es poden sumar radicals semblants (mateix índex i mateix radicand). Extrau factors abans!

19. ★★☆ Calcula i simplifica:

a) $\sqrt{2}\cdot\sqrt{8}$

b) $\sqrt{3}\cdot\sqrt{6}$

c) $\sqrt[3]{4}\cdot\sqrt[3]{2}$

d) $\sqrt{10}:\sqrt{2}$

e) $\sqrt[3]{54}:\sqrt[3]{2}$

f) $2\sqrt{3}\cdot 5\sqrt{6}$

g) $\sqrt{2}\cdot\sqrt[3]{2}$

h) $\sqrt{3}:\sqrt[4]{3}$

20. ★★☆ Calcula les potències i expressa com un sol radical:

a) $(\sqrt{3})^4$

b) $(\sqrt[3]{2})^6$

c) $(2\sqrt{5})^2$

d) $(\sqrt{2})^5$

e) $(\sqrt[3]{4})^2$

f) $(\sqrt[4]{8})^2$

g) $\sqrt{\sqrt{5}}$

h) $\sqrt[3]{\sqrt{2}}$

i) $\sqrt{2\sqrt{2}}$

j) $\sqrt{3\sqrt[3]{3}}$

21. ★★★ Opera i simplifica:

a) $(\sqrt{3}+\sqrt{2})^2$

b) $(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}-1)$

c) $(2\sqrt{3}-1)^2$

d) $\sqrt{2}\left(\sqrt{8}-\sqrt{18}\right)$

e) $(3+\sqrt{2})(1-\sqrt{2})$

5 Racionalització

22. ★☆☆ Racionalitza:

a) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$

b) $\dfrac{6}{\sqrt{3}}$

c) $\dfrac{5}{2\sqrt{5}}$

d) $\dfrac{\sqrt{2}}{\sqrt{6}}$

e) $\dfrac{3}{4\sqrt{6}}$

f) $\dfrac{10}{\sqrt{50}}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

23. ★★☆ Racionalitza:

a) $\frac{2}{\sqrt[3]{2}}$ **b)** $\frac{6}{\sqrt[3]{9}}$ **c)** $\frac{1}{\sqrt[4]{8}}$ **d)** $\frac{10}{\sqrt[5]{4}}$

Recorda: Per a $\sqrt[n]{b^m}$, multipliquem dalt i baix per $\sqrt[n]{b^{n-m}}$, perquè l'exponent arribe a l'índex.

24. ★★☆ Racionalitza multiplicant pel conjugat:

a) $\frac{1}{\sqrt{3}-1}$ **b)** $\frac{4}{3+\sqrt{5}}$ **c)** $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{2}+1}$

d) $\frac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$ **e)** $\frac{6}{\sqrt{5}-\sqrt{2}}$ **f)** $\frac{\sqrt{3}+\sqrt{2}}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$

Recorda: $(a+b)(a-b)=a^2-b^2$.

25. ★★★ Racionalitza i opera:

a) $\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}$ **b)** $\frac{2}{\sqrt{2}}+\frac{3}{\sqrt{2}+1}$

6 Logaritmes

26. ★☆☆ Aplicant la definició, calcula:

a) $\log_2 32$ **b)** $\log_3 81$ **c)** $\log 10\,000$ **d)** $\log 0{,}001$ **e)** $\log_5 \frac{1}{25}$

f) $\log_2 \frac{1}{8}$ **g)** $\ln e^4$ **h)** $\ln \frac{1}{e}$ **i)** $\log_7 7$ **j)** $\log_9 1$

Recorda: $\log_a b = c \iff a^c = b$. A més, $\log_a a = 1$ i $\log_a 1 = 0$.

27. ★★☆ Aplicant la definició, calcula:

a) $\log_2 \sqrt{2}$ **b)** $\log_3 \sqrt[3]{3}$ **c)** $\log_4 8$ **d)** $\log_{\frac{1}{2}} 4$

e) $\log_8 2$ **f)** $\log_5 \sqrt{125}$ **g)** $\log 0{,}1$ **h)** $\log_{\sqrt{3}} 9$

28. ★★☆ Troba el valor de x:

a) $\log_x 49 = 2$ **b)** $\log_2 x = 5$ **c)** $\log_3 x = -2$

d) $\log_x \frac{1}{8} = -3$ **e)** $\log_5 x = 0$ **f)** $\log x = -2$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. ★☆☆ Calcula aplicant les propietats dels logaritmes:

a) $\log_6 2 + \log_6 3$ **b)** $\log_2 24 - \log_2 3$ **c)** $\log 25 + \log 4$

d) $\log_3 18 - \log_3 2$ **e)** $\log_2 16^3$ **f)** $\log_5 125 + \log_5 5 - \log_5 25$

30. ★★☆ Sabent que $\log 2 = 0{,}301$ i $\log 3 = 0{,}477$, calcula sense calculadora:

a) $\log 6$ **b)** $\log 8$ **c)** $\log 5$ **d)** $\log 18$

e) $\log 1{,}5$ **f)** $\log \sqrt{12}$ **g)** $\log 0{,}2$ **h)** $\log 27$

31. ★★☆ Desenvolupa aplicant les propietats:

a) $\log(x^2 y)$ **b)** $\log \dfrac{100x}{y^3}$

c) $\log \sqrt{\dfrac{x}{y}}$ **d)** $\ln(e^2 x)$

e) $\log_2 \dfrac{8a^3}{b}$

32. ★★☆ Escriu E sense logaritmes:

a) $\log E = \log 3 + 2\log x - \log y$

b) $\log E = 2 - \log x$

c) $\log E = \frac{1}{2}\log a + 3\log b$

33. ★☆☆ Amb la calculadora, calcula amb tres decimals:

a) $\log 50$ **b)** $\ln 7$ **c)** $\log 0{,}35$ **d)** $\ln 0{,}5$

e) $\log_3 15$ **f)** $\log_2 100$ **g)** $\log_7 2$ **h)** $\log_5 0{,}2$

Recorda: Canvi de base: $\log_a x = \dfrac{\log x}{\log a} = \dfrac{\ln x}{\ln a}$.

34. ★★☆ Calcula sense calculadora:

a) $\log 1000 + \ln e^3 - \log_2 16$ **b)** $\ln 1 + \log 0{,}01$

c) $\ln \sqrt{e}$ **d)** $\log \sqrt[3]{100}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

7 Problemes

35. ★★☆ Un quadrat té una àrea de 50 cm^2. Calcula'n el costat i la diagonal en forma de radical simplificat.

36. ★★☆ Un rectangle fa $\sqrt{12}$ cm d'amplària i $\sqrt{27}$ cm de llargària. Calcula'n el perímetre, l'àrea i la diagonal de manera exacta.

37. ★★☆ Per a anar a una excursió cal tindre almenys 12 anys i menys de 17. Escriu l'interval d'edats. Si el preu reduït és per a menors de 14 anys, quines edats poden anar a l'excursió amb preu reduït?

38. ★★☆ Una colònia de bacteris es duplica cada hora. Quantes hores tarda a passar de 100 bacteris a un milió?

39. ★★☆ Ingressem 1500 € en un compte al 4 % d'interés compost anual. Quants anys han de passar, com a mínim, perquè hi haja 2000 €?

40. ★★★ El pH d'una dissolució és pH $= -\log[\mathrm{H}^+]$. Calcula el pH si $[\mathrm{H}^+] = 10^{-3}$ i si $[\mathrm{H}^+] = 2{,}5 \cdot 10^{-5}$. Quina de les dues és més àcida (pH menor)?

Ànim! Comprova els teus resultats amb les eines interactives dels apunts de la unitat.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)